

Single Variable Linear Regression-1

X(공부량)	Y(점수)
2	40
4	60

위의 training data를 이용하여 학습을 하여 모델(regression)을 만든 후, test data의 입력값을 주면 결과를 예측한다.

$$H(x) = w \cdot X + b \text{ (단변량 회귀분석)}$$

$$2 \cdot w + b = 40$$

$$4 \cdot w + b = 60$$

$$H(X) = X \cdot W + b$$

$$X \cdot wb = Y$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} w \\ b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 40 \\ 60 \end{vmatrix}$$

$$2 \times 2 \text{ 행렬} \cdot 2 \times 1 \text{ 행렬} = 2 \times 1 \text{ 행렬}$$

역행렬을 이용해서

$$\begin{vmatrix} w \\ b \end{vmatrix} = \text{역행렬} \cdot Y$$

$$X \cdot wb = Y$$

$$(X)^{-1} \cdot X \cdot wb = (X)^{-1} \cdot Y$$

$$wb = (X)^{-1} \cdot Y$$

Single Variable Linear Regression-1

X(독립변수)	Y(종속변수)
32	18
64	24
96	61.5
118	49
126	52
144	105
152.5	130.3
158	125

$$H(x) = w \cdot X + b \text{ (단변량 회귀분석)}$$

$$32 \cdot w + b = 18$$

$$64 \cdot w + b = 24$$

...

$$H(X) = XW + b$$

$$X \cdot wb = Y$$

$$\begin{vmatrix} 32 & 1 \\ 64 & 1 \\ 96 & 1 \\ 118 & 1 \\ 126 & 1 \\ 144 & 1 \\ 152.5 & 1 \\ 158 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} w \\ b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 18 \\ 24 \\ 61.5 \\ 49 \\ 52 \\ 105 \\ 130.3 \\ 125 \end{vmatrix}$$

$$8 \times 2 \text{ 행렬} \cdot 2 \times 1 \text{ 행렬} = 8 \times 1 \text{ 행렬}$$

$$X \cdot wb = Y$$

$$(t(X) \cdot X)^{-1} \cdot t(X) \cdot X \cdot ab = (t(X) \cdot X)^{-1} \cdot t(X) \cdot Y$$

$$wb = (t(X) \cdot X)^{-1} \cdot t(X) \cdot Y$$

Multi Variable Linear Regression

목표 ; 입력값이 다변량일 때의 Linear Regression

1. Multi-variable Linear Regression

Linear System : Set of Equations 연립방정식의 집합

X_1	X_2	X_3	Y(수명)
60 kg	5.5 ft	Yes(1)	66
65 kg	5.0 ft	No(0)	74
55 kg	6.0 ft	Yes(1)	78
80 kg	6.5 ft	No(0)	?

위의 training data를 이용하여 학습을 하여 모델(regression)을 만든 후, test data의 입력값을 주면 결과를 예측한다.

$H(x) = w \cdot X + b$ (단변량 회귀분석)

$H(x_1, x_2, x_3) = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + w_3 \cdot x_3 + b$ (다변량 회귀분석)

$$60 \cdot w_1 + 5.5 \cdot w_2 + 1 \cdot w_3 + b = 66$$

$$65 \cdot w_1 + 5.0 \cdot w_2 + 0 \cdot w_3 + b = 74$$

$$55 \cdot w_1 + 6.0 \cdot w_2 + 1 \cdot w_3 + b = 78$$

➔ Matrix 를 이용 (선형대수)

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{vmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{vmatrix} = (x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3)$$

$$H(X) = XW + b$$

$$\begin{bmatrix} 60 & 5.5 & 1 \\ 65 & 5.0 & 0 \\ 55 & 6.0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \end{bmatrix}$$

$$4 \times 3 \text{ 행렬} \cdot 3 \times 1 \text{ 행렬} = 4 \times 1 \text{ 행렬}$$

역행렬을 이용해서

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \text{역행렬} \cdot Y$$